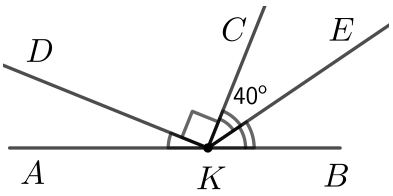
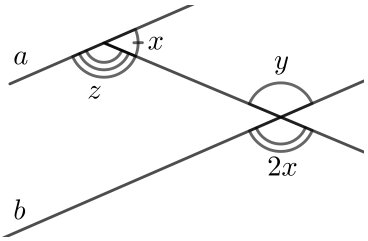
1. KE — биссектриса $\angle CKB$, $\angle CKE = 40^{\circ}$, $DK \perp CK$. Найдите $\angle AKD$.

Ответ:



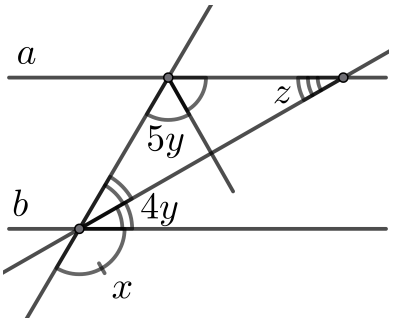
2a. Прямые a и b параллельны. По данным чертежа найдите неизвестные углы x, y и z.

Ответ:



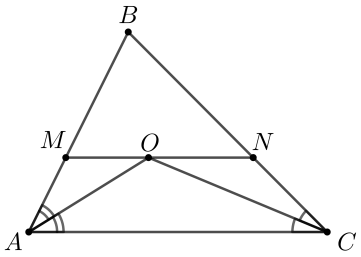
2b. Прямые a и b параллельны. По данным чертежа найдите неизвестные углы x, y и z.

Ответ:



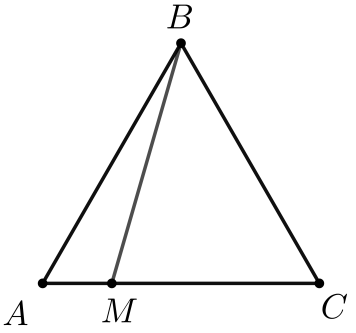
3. Через точку пересечения биссектрис $\triangle ABC$ проведена прямая, параллельная прямой AC, пересекающая стороны AB и BC в точках M и N соответственно. $MN = 12$, AM на 6 меньше NC. Найдите длину NC.

Ответ:



4. Дан равносторонний $\triangle ABC$. На стороне AC взята точка M такая, что сумма периметров треугольников ABM и MBC равна 48 см. Найдите длину стороны $\triangle ABC$, если $MB = 9$ см.

Ответ:



5. Точка P_1 — середина отрезка CD. Точка P_2 — середина отрезка P_1D. Точка P_3 — середина отрезка P_2D. Точка P_4 — середина отрезка P_3D. Длина отрезка $P_1P_4 = 21$ см. Найдите длину отрезка CD.

Ответ:

6. Выпишите номера верных утверждений. Если верных нет — напишите 0.

Ответ:

1) Если разность двух сторон и периметр одного треугольника равны разности двух сторон и периметру другого треугольника, то эти треугольники равны.

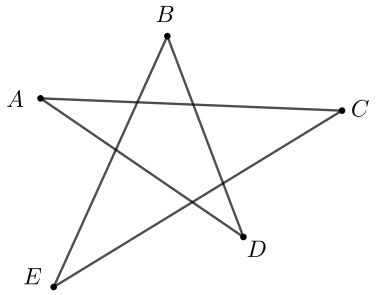
2) Если стороны углов соответственно параллельны, то углы равны.

3) Медиана треугольника может равняться соседней стороне.

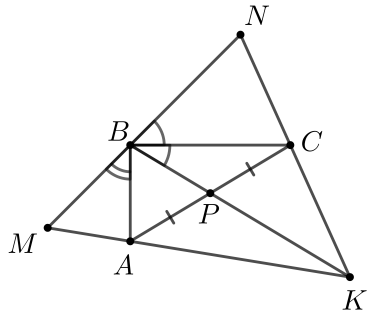
4) Существует прямая, которая перпендикулярна каждой из двух пересекающихся прямых.

7. Известно, что $\angle A = 35^\circ$, $\angle B = 37^\circ$, $\angle C = 42^\circ$, $\angle D = 45^\circ$. Найдите $\angle E$.

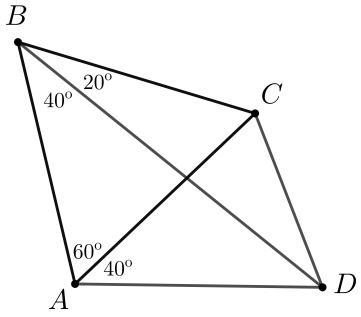
Ответ:



8. На рисунке $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle MBA = 45^\circ$. Докажите, что $\triangle ABC$ равнобедренный.



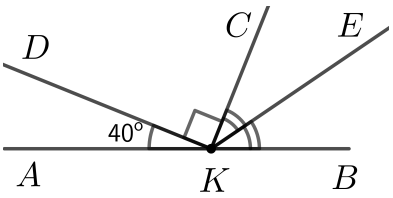
9. Дан четырёхугольник $ABCD$. Известно, что $\angle CAD = \angle DBA = 40^\circ$, $\angle CAB = 60^\circ$, $\angle CBD = 20^\circ$. Найдите угол CDB.



10. На сторонах BC и CD квадрата $ABCD$ взяли точки K и M так, что угол MAK равен 45°. Докажите, что $BK + DM = MK$.

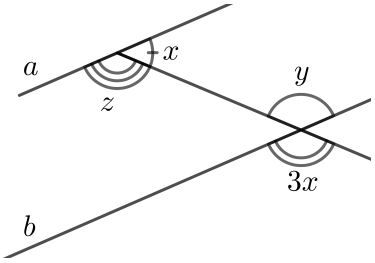
1. KE — биссектриса $\angle CKB$, $\angle AKD = 40^{\circ}$, $DK \perp CK$. Найдите $\angle CKE$.

Ответ:



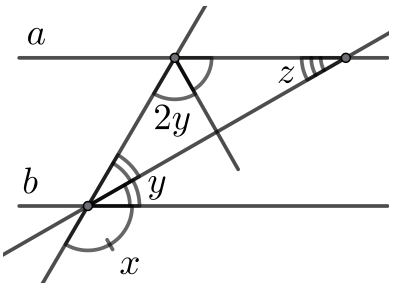
2a. Прямые a и b параллельны. По данным чертежа найдите неизвестные углы x, y и z.

Ответ:



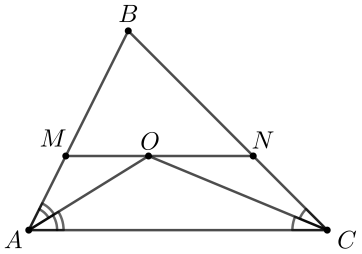
2b. Прямые a и b параллельны. По данным чертежа найдите неизвестные углы x, y и z.

Ответ:



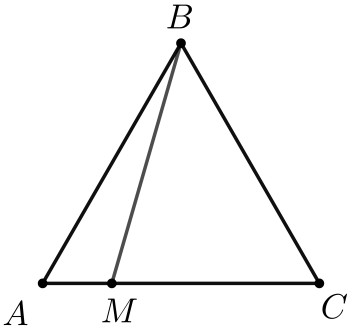
3. Через точку пересечения биссектрис $\triangle ABC$ проведена прямая, параллельная прямой AC, пересекающая стороны AB и BC в точках M и N соответственно. $MN = 10$, NC на 2 больше MA. Найдите длину MA.

Ответ:



4. Дан равносторонний $\triangle ABC$. На стороне AC взята точка M такая, что сумма периметров треугольников ABM и MBC равна 38 см. Найдите длину MB, если длина стороны $\triangle ABC$ равна 12 см.

Ответ:



5. Точка P_1 — середина отрезка CD. Точка P_2 — середина отрезка P_1C. Точка P_3 — середина отрезка P_2C. Точка P_4 — середина отрезка P_3C. Длина отрезка $P_1P_4 = 35$ см. Найдите длину отрезка CD.

Ответ:

6. Выпишите номера верных утверждений. Если верных нет — напишите 0.

Ответ:

1) Если сумма двух сторон и периметр одного треугольника равны сумме двух сторон и периметру другого треугольника, то эти треугольники равны.

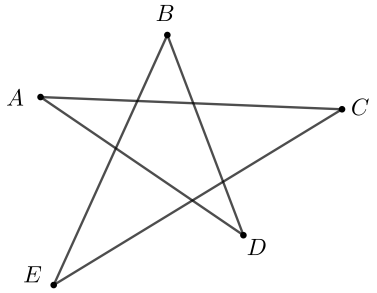
2) Если стороны углов соответственно перпендикулярны, то углы равны.

3) Высота остроугольного треугольника не может равняться соседней стороне.

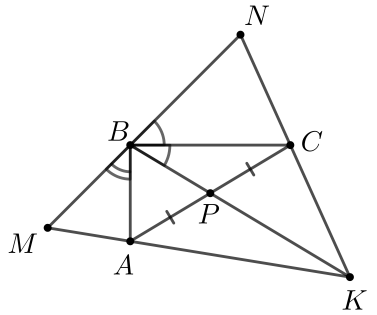
4) Существует прямая, которая параллельна каждой из двух пересекающихся прямых.

7. Известно, что $\angle A = 36^\circ$, $\angle B = 38^\circ$, $\angle C = 41^\circ$, $\angle D = 46^\circ$. Найдите $\angle E$.

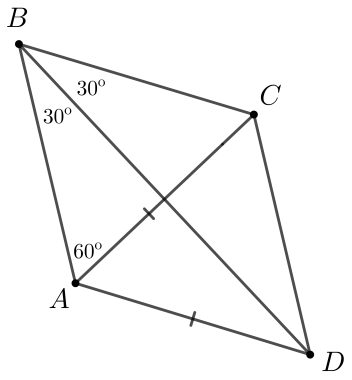
Ответ:



8. На рисунке $BK \perp AC$, $\angle MBA = 30^\circ$. Найдите $\angle NBC$.



9. Дан четырёхугольник $ABCD$. Известно, что $AC = AD$, $\angle ABD = \angle CBD = 30^\circ$, $\angle CAB = 60^\circ$. Найдите $\angle CDA$.



10. На сторонах BC и CD квадрата $ABCD$ взяли точки K и M так, что $BK+DM=MK$. Докажите, что угол MAK равен 45°.